

<!-- arquivo: cliente_form.html -->

<form action="salvar_cliente.php" method="post">

<label>Nome:</label>

<input type="text" name="nome" required>

<label>CPF:</label>

<input type="text" name="cpf" required>

<label>Crédito:</label>

<input type="number" step="0.01" name="credito">

<label>Saldo:</label>

<input type="number" step="0.01" name="saldo">

<button type="submit">Cadastrar Cliente</button>

</form>

```
<?php
```

// Cliente.php

```
require_once "Pessoa.php";
```

```
class Cliente extends Pessoa {
```

```
    private float $credito;
```

```
    private float $saldo;
```

```
    public function __construct($idPessoa, $nome, $cpf, $credito, $saldo) {
```

```
        parent::__construct($idPessoa, $nome, $cpf);
```

```
        $this->credito = $credito;
```

```
        $this->saldo = $saldo;
```

```
    }
```

```
    public function toArray() {
```

```
        return [
```

```
            "idPessoa" => $this->getIdPessoa(),
```

```
            "nome" => $this->getNome(),
```

```
            "cpf" => $this->getCpf(),
```

```
            "credito" => $this->credito,
```

```
            "saldo" => $this->saldo
```

```
        ];
```

```
    }
```

```
}
```

```
<?php
```

// excluir_funcionario.php

```
$funcionariosFile = "funcionarios.json";
```

```
if (!file_exists($funcionariosFile)) file_put_contents($funcionariosFile, "[]");
```

```
$funcionarios = json_decode(file_get_contents($funcionariosFile), true);
```

```
$idFuncionario = $_POST['idFuncionario'] ?? null;
```

```
if (!$idFuncionario) die("❌ ID do funcionário não informado.");
```

```
// Remove o funcionário
```

```
$funcionarios = array_filter($funcionarios, fn($f) => $f['idFuncionario'] != $idFuncionario);
```

```
$funcionarios = array_values($funcionarios); // reorganiza índices
```

```
file_put_contents($funcionariosFile, json_encode($funcionarios, JSON_PRETTY_PRINT |  
JSON_UNESCAPED_UNICODE));
```

```
// Redireciona para a listagem
```

```
header("Location: listar_funcionarios.php");
```

```
exit;
```

```
<?php
```

//excluir_produto.php

```
$produtosFile = "produtos.json";
```

```
if (!file_exists($produtosFile)) {  
    file_put_contents($produtosFile, "[]");  
}
```

```
$produtos = json_decode(file_get_contents($produtosFile), true);
```

```
$id = $_POST['id'] ?? null;
```

```
if ($id === null) {  
    die("❌ ID do produto não informado.");  
}
```

```
// Remove produto filtrando
```

```
$produtos = array_filter($produtos, function($p) use ($id) {  
    return $p['id'] != $id;  
});
```

```
// Reorganiza índices do array
```

```
$produtos = array_values($produtos);
```

```
// Salva de volta no JSON
```

```
file_put_contents($produtosFile, json_encode($produtos, JSON_PRETTY_PRINT |  
JSON_UNESCAPED_UNICODE));
```

```
// Redireciona de volta
```

```
header("Location: listar_produtos.php");
```

```
exit;
```

```
<?php
```

```
//extrato.php
```

```
require_once "Venda.php";
```

```
require_once "Produto.php";
```

```
$clientes = json_decode(file_get_contents("clientes.json"), true);
```

```
$vendasJSON = json_decode(file_get_contents("vendas.json"), true);
```

```
$idPessoa = $_GET['idPessoa'] ?? null;
```

```
$cliente = null;
```

```
foreach ($clientes as $c) {
```

```
    if ($c['idPessoa'] == $idPessoa) {
```

```
        $cliente = $c;
```

```
        break;
```

```
    }
```

```
}
```

```
?>
```

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="pt-br">
```

```
<head>
```

```
    <meta charset="UTF-8">
```

```
    <title>Extrato do Cliente</title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<?php if ($cliente): ?>
```

```
    <h1>Extrato - <?= $cliente['nome'] ?></h1>
```

```
    <p><b>CPF:</b> <?= $cliente['cpf'] ?></p>
```

```
    <p><b>Crédito:</b> R$<?= number_format($cliente['credito'],2,',','.') ?></p>
```

```
    <p><b>Saldo Atual:</b> R$<?= number_format($cliente['saldo'],2,',','.') ?></p>
```

<h2>Compras:</h2>

<?php foreach (\$vendasJSON as \$v): ?>

<?php \$venda = Venda::fromArray(\$v); ?>

<?php if (\$venda->getIdPessoa() == \$cliente['idPessoa']): ?>

<?= \$venda->getData() ?> - Total: R\$<?= number_format(\$venda->getTotal(),2,',','.') ?>

<?php foreach (\$venda->getItens() as \$item): ?>

<?= \$item->getNome() ?> (R\$<?= number_format(\$item->getPreco(),2,',','.') ?>)

<?php endforeach; ?>

<?php endif; ?>

<?php endforeach; ?>

<?php else: ?>

<p>❌ Cliente não encontrado.</p>

<?php endif; ?>

</body>

</html>

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<!-- funcionario_form.php -->
```

```
<html lang="pt-br">
```

```
<head>
```

```
    <meta charset="UTF-8">
```

```
    <title>Cadastro de Funcionário</title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<h1>Cadastro de Funcionário</h1>
```

```
<form action="salvar_funcionario.php" method="post">
```

```
    <label>Nome:</label><br>
```

```
    <input type="text" name="nome" required><br><br>
```

```
    <label>CPF:</label><br>
```

```
    <input type="text" name="cpf" required><br><br>
```

```
    <label>Cargo:</label><br>
```

```
    <input type="text" name="cargo" required><br><br>
```

```
    <label>Salário (R$):</label><br>
```

```
    <input type="number" step="0.01" name="salario" required><br><br>
```

```
    <button type="submit">Salvar Funcionário</button>
```

```
</form>
```

```
<br>
```

```
<a href="listar_funcionarios.php"> 📄 Listar Funcionários</a>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

```
<?php
```

//Funcionario.php

```
class Funcionario {  
  
    private $idFuncionario;  
  
    private $nome;  
  
    private $cpf;  
  
    private $cargo;  
  
    private $salario;  
  
  
  
  
    public function __construct($idFuncionario, $nome, $cpf, $cargo, $salario) {  
  
        $this->idFuncionario = $idFuncionario;  
  
        $this->nome = $nome;  
  
        $this->cpf = $cpf;  
  
        $this->cargo = $cargo;  
  
        $this->salario = $salario;  
  
    }  
  
  
  
  
    // Getters  
  
    public function getIdFuncionario() {  
  
        return $this->idFuncionario;  
  
    }  
  
  
  
  
    public function getNome() {  
  
        return $this->nome;  
  
    }  
  
  
  
  
    public function getCpf() {  
  
        return $this->cpf;  
  
    }  
  
  
  
  
    public function getCargo() {  
  
        return $this->cargo;  
  
    }  
  
}
```

```
}
```

```
public function getSalario() {  
    return $this->salario;  
}
```

```
// Setters
```

```
public function setNome($nome) {  
    $this->nome = $nome;  
}
```

```
public function setCargo($cargo) {  
    $this->cargo = $cargo;  
}
```

```
public function setSalario($salario) {  
    $this->salario = $salario;  
}
```

```
// Converter para array (para JSON)
```

```
public function toArray() {  
    return [  
        "idFuncionario" => $this->idFuncionario,  
        "nome" => $this->nome,  
        "cpf" => $this->cpf,  
        "cargo" => $this->cargo,  
        "salario" => $this->salario  
    ];  
}
```

```
// Criar objeto a partir de array (JSON)
```

```
public static function fromArray($data) {
```

```
return new Funcionario(  
    $data['idFuncionario'],  
    $data['nome'],  
    $data['cpf'],  
    $data['cargo'],  
    $data['salario']  
);  
}  
}
```

<!DOCTYPE html>

<!--index.html-->

<html lang="pt-br">

<head>

<meta charset="UTF-8">

<title>Sistema de Vendas - Menu Principal</title>

</head>

<body>

<h1> 🏠 Sistema de Vendas</h1>

<p>Escolha uma das opções abaixo:</p>

<!-- Produtos -->

 + Cadastrar Produto

 📦 Listar Produtos

<!-- Vendas -->

 🛒 Nova Venda

 📄 Ver Vendas

<!-- Clientes -->

 👤 Cadastrar Cliente

 👤 Ver Clientes

<!-- Funcionários -->

 👤 Cadastrar Funcionário

 📄 Listar Funcionários

</body>

</html>

```
<?php
```

// listar_clientes.php

```
$arquivo = "clientes.json";
```

```
if (file_exists($arquivo)) {
```

```
    $clientes = json_decode(file_get_contents($arquivo), true);
```

```
    echo "<h2>Lista de Clientes</h2>";
```

```
    echo "<ul>";
```

```
    foreach ($clientes as $c) {
```

```
        echo "<li>{$c['idPessoa']} - {$c['nome']} - CPF: {$c['cpf']} - Saldo: {$c['saldo']}</li>";
```

```
    }
```

```
    echo "</ul>";
```

```
} else {
```

```
    echo "Nenhum cliente cadastrado.";
```

```
}
```

<?php

// listar_funcionarios.php

require_once "Funcionario.php";

\$funcionariosFile = "funcionarios.json";

if (!file_exists(\$funcionariosFile)) file_put_contents(\$funcionariosFile, "[]");

\$funcionariosJSON = json_decode(file_get_contents(\$funcionariosFile), true);

?>

<!DOCTYPE html>

<html lang="pt-br">

<head>

<meta charset="UTF-8">

<title>Lista de Funcionários</title>

</head>

<body>

<h1>Funcionários Cadastrados</h1>

<table border="1" cellpadding="5">

<tr>

<th>ID</th>

<th>Nome</th>

<th>CPF</th>

<th>Cargo</th>

<th>Salário (R\$)</th>

<th>Ações</th>

</tr>

<?php foreach (\$funcionariosJSON as \$f): ?>

<tr>

<td><?= \$f[idFuncionario] ?></td>

<td><?= \$f[nome] ?></td>

```
<td><?= $f['cpf'] ?></td>

<td><?= $f['cargo'] ?></td>

<td><?= number_format($f['salario'],2,',','.') ?></td>

<td>

    <form action="excluir_funcionario.php" method="post" style="display:inline;" onsubmit="return
confirm('Deseja realmente excluir este funcionário?');">

        <input type="hidden" name="idFuncionario" value="<?= $f['idFuncionario'] ?>">

        <button type="submit">✖ Excluir</button>

    </form>

</td>

</tr>

<?php endforeach; ?>

</table>

<br>

<a href="funcionario_form.php">✚ Cadastrar Novo Funcionário</a>

</body>

</html>
```

```
<?php
```

```
// listar_produtos.php
```

```
$produtosFile = "produtos.json";
```

```
if (!file_exists($produtosFile)) {  
    file_put_contents($produtosFile, "[]");  
}
```

```
$produtos = json_decode(file_get_contents($produtosFile), true);
```

```
?>
```

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="pt-br">
```

```
<head>
```

```
    <meta charset="UTF-8">
```

```
    <title>Lista de Produtos</title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
    <h1>Produtos Cadastrados</h1>
```

```
    <table border="1" cellpadding="5">
```

```
        <tr>
```

```
            <th>ID</th>
```

```
            <th>Nome</th>
```

```
            <th>Preço (R$)</th>
```

```
            <th>Ações</th>
```

```
        </tr>
```

```
        <?php foreach ($produtos as $p): ?>
```

```
            <tr>
```

```
                <td><?= $p['id'] ?></td>
```

```
                <td><?= $p['nome'] ?></td>
```

```
                <td>R$<?= number_format($p['preco'], 2, ',', '.') ?></td>
```

<td>

<form action="excluir_produto.php" method="post" style="display:inline;" onsubmit="return confirm('Tem certeza que deseja excluir este produto?');">

<input type="hidden" name="id" value="<?= \$p['id'] ?>">

<button type="submit">✖ Excluir</button>

</form>

</td>

</tr>

<?php endforeach; ?>

</table>

✚ Cadastrar Novo Produto

🛒 Ir para Vendas

</body>

</html>

```
<?php
```

// **listar_vendas.php**

```
require_once "Venda.php";
```

```
require_once "Produto.php";
```

```
$vendasFile = "vendas.json";
```

```
$clientesFile = "clientes.json";
```

```
// Carregar arquivos
```

```
$vendasJSON = json_decode(file_get_contents($vendasFile), true);
```

```
$clientes = json_decode(file_get_contents($clientesFile), true);
```

```
// Índice de clientes
```

```
$clientesIndex = [];
```

```
foreach ($clientes as $c) {
```

```
    $clientesIndex[$c['idPessoa']] = $c['nome'];
```

```
}
```

```
?>
```

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="pt-br">
```

```
<head>
```

```
    <meta charset="UTF-8">
```

```
    <title>Lista de Vendas</title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<h1>📄 Vendas Registradas</h1>
```

```
<?php if (count($vendasJSON) === 0): ?>
```

```
    <p>Nenhuma venda registrada.</p>
```

```
<?php else: ?>
```

```
    <table border="1" cellpadding="5">
```

```
<tr>

    <th>ID Venda</th>

    <th>Cliente</th>

    <th>Data</th>

    <th>Itens</th>

    <th>Total (R$)</th>

</tr>
```

```
<?php foreach ($vendasJSON as $v): ?>

    <?php $venda = Venda::fromArray($v); ?>

    <tr>

        <td><?= $venda->getId() ?></td>

        <td><?= $clientesIndex[$venda->getIdPessoa()] ?? "Cliente não encontrado" ?></td>

        <td><?= $venda->getData() ?></td>

        <td>

            <ul>

                <?php foreach ($venda->getItens() as $item): ?>

                    <li><?= $item->getNome() ?> (R$<?= number_format($item->getPreco(),2,',','.') ?>)</li>

                <?php endforeach; ?>

            </ul>

        </td>

        <td><b>R$<?= number_format($venda->getTotal(),2,',','.') ?></b></td>

    </tr>

<?php endforeach; ?>

</table>

<?php endif; ?>

<br>

<a href="index.html"><img alt="BACK icon" data-bbox="208 815 232 830" style="vertical-align: middle;"/> Voltar ao Menu</a>

</body>

</html>
```

```
<?php
```

// **Pessoa.php**

```
class Pessoa {  
  
    protected int $idPessoa;  
  
    protected string $nome;  
  
    protected string $cpf;  
  
  
    public function __construct($idPessoa, $nome, $cpf) {  
  
        $this->idPessoa = $idPessoa;  
  
        $this->nome = $nome;  
  
        $this->cpf = $cpf;  
  
    }  
  
  
    public function getIdPessoa() {  
  
        return $this->idPessoa;  
  
    }  
  
  
    public function getNome() {  
  
        return $this->nome;  
  
    }  
  
  
    public function getCpf() {  
  
        return $this->cpf;  
  
    }  
  
}
```

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<!-- produto_form.php-->
```

```
<html lang="pt-br">
```

```
<head>
```

```
    <meta charset="UTF-8">
```

```
    <title>Cadastro de Produto</title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
    <h1>Cadastro de Produto</h1>
```

```
    <form action="salvar_produto.php" method="post">
```

```
        <label>Nome do Produto:</label><br>
```

```
        <input type="text" name="nome" required><br><br>
```

```
        <label>Preço (R$):</label><br>
```

```
        <input type="number" step="0.01" name="preco" required><br><br>
```

```
        <button type="submit">Salvar Produto</button>
```

```
    </form>
```

```
    <br>
```

```
    <a href="venda_form.php"><img alt="purple arrow pointing left" data-bbox="275 652 298 665"/> BACK Voltar para Vendas</a>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

```
<?php
```

//Produto.php

```
class Produto {  
  
    private $id;  
  
    private $nome;  
  
    private $preco;  
  
  
    public function __construct($id, $nome, $preco) {  
  
        $this->id = $id;  
  
        $this->nome = $nome;  
  
        $this->preco = $preco;  
  
    }  
  
  
    // Getters  
  
    public function getId() {  
  
        return $this->id;  
  
    }  
  
  
    public function getNome() {  
  
        return $this->nome;  
  
    }  
  
  
    public function getPreco() {  
  
        return $this->preco;  
  
    }  
  
  
    // Setters  
  
    public function setNome($nome) {  
  
        $this->nome = $nome;  
  
    }  
  
  
    public function setPreco($preco) {
```

```
        $this->preco = $preco;
    }

    // Converte o objeto para array (útil para salvar em JSON)
    public function toArray() {
        return [
            "id" => $this->id,
            "nome" => $this->nome,
            "preco" => $this->preco
        ];
    }

    // Cria objeto Produto a partir de um array (JSON)
    public static function fromArray($data) {
        return new Produto($data['id'], $data['nome'], $data['preco']);
    }
}
```

```
<?php
```

// salvar_cliente.php

```
require_once "Cliente.php";
```

```
$nome = $_POST['nome'];
```

```
$cpf = $_POST['cpf'];
```

```
$credito = $_POST['credito'];
```

```
$saldo = $_POST['saldo'];
```

```
// Geração de ID simples
```

```
$idPessoa = time(); // timestamp como ID
```

```
$cliente = new Cliente($idPessoa, $nome, $cpf, $credito, $saldo);
```

```
// Caminho do arquivo JSON
```

```
$arquivo = "clientes.json";
```

```
// Lê arquivo existente ou cria novo
```

```
$dados = file_exists($arquivo) ? json_decode(file_get_contents($arquivo), true) : [];
```

```
// Adiciona novo cliente
```

```
$dados[] = $cliente->toArray();
```

```
// Salva novamente no arquivo
```

```
file_put_contents($arquivo, json_encode($dados, JSON_PRETTY_PRINT));
```

```
echo "Cliente cadastrado com sucesso!";
```

```
<?php
```

//salvar_funcionario.php

```
require_once "Funcionario.php";
```

```
$funcionariosFile = "funcionarios.json";
```

```
// Cria arquivo vazio se não existir
```

```
if (!file_exists($funcionariosFile)) file_put_contents($funcionariosFile, "[]");
```

```
$funcionarios = json_decode(file_get_contents($funcionariosFile), true);
```

```
// Dados do formulário
```

```
$nome = $_POST['nome'] ?? null;
```

```
$cpf = $_POST['cpf'] ?? null;
```

```
$cargo = $_POST['cargo'] ?? null;
```

```
$salario = $_POST['salario'] ?? null;
```

```
if (!$nome || !$cpf || !$cargo || !$salario) die("❌ Todos os campos são obrigatórios.");
```

```
// Gera ID automático
```

```
$novoId = count($funcionarios) > 0 ? max(array_column($funcionarios, "idFuncionario")) + 1 : 1;
```

```
// Cria objeto Funcionario
```

```
$funcionario = new Funcionario($novoId, $nome, $cpf, $cargo, (float)$salario);
```

```
// Adiciona e salva no JSON
```

```
$funcionarios[] = $funcionario->toArray();
```

```
file_put_contents($funcionariosFile, json_encode($funcionarios, JSON_PRETTY_PRINT |  
JSON_UNESCAPED_UNICODE));
```

```
// Redireciona para listagem
```

```
header("Location: listar_funcionarios.php");
```

```
exit;
```

```
<?php
```

//salvar_produto.php

```
$produtosFile = "produtos.json";
```

```
// Se não existir, cria um array vazio
```

```
if (!file_exists($produtosFile)) {  
    file_put_contents($produtosFile, "[]");  
}
```

```
$produtos = json_decode(file_get_contents($produtosFile), true);
```

```
// Captura dados do formulário
```

```
$nome = $_POST['nome'] ?? null;
```

```
$preco = $_POST['preco'] ?? null;
```

```
if (!$nome || !$preco) {  
    die("✖ Nome e preço são obrigatórios.");  
}
```

```
// Gera ID automático
```

```
$novoId = count($produtos) > 0 ? max(array_column($produtos, "id")) + 1 : 1;
```

```
// Novo produto
```

```
$novoProduto = [  
    "id" => $novoId,  
    "nome" => $nome,  
    "preco" => (float)$preco  
];
```

```
$produtos[] = $novoProduto;
```

```
// Salva no JSON
```

```
file_put_contents($produtosFile, json_encode($produtos, JSON_PRETTY_PRINT |  
JSON_UNESCAPED_UNICODE));
```

```
// Redireciona para lista de produtos ou vendas
```

```
header("Location: listar_produtos.php");
```

```
exit;
```

```
<?php
```

// salvar_venda.php

```
require_once "Produto.php";
```

```
require_once "Venda.php";
```

```
// Arquivos JSON
```

```
$clientesFile = "clientes.json";
```

```
$vendasFile = "vendas.json";
```

```
$produtosFile = "produtos.json";
```

```
// Carregar arquivos
```

```
$clientes = json_decode(file_get_contents($clientesFile), true);
```

```
$produtosJSON = json_decode(file_get_contents($produtosFile), true);
```

```
if (!file_exists($vendasFile)) {
```

```
    file_put_contents($vendasFile, "[]");
```

```
}
```

```
$vendasJSON = json_decode(file_get_contents($vendasFile), true);
```

```
// Dados do formulário
```

```
$idPessoa = $_POST['idPessoa'];
```

```
$produtosSelecioneados = $_POST['produtos'] ?? [];
```

```
// Busca cliente
```

```
$clienteIndex = null;
```

```
foreach ($clientes as $i => $c) {
```

```
    if ($c['idPessoa'] == $idPessoa) {
```

```
        $clienteIndex = $i;
```

```
        break;
```

```
    }
```

```
}
```

```
if ($clienteIndex === null) die(" ✖ Cliente não encontrado.");
```

```
// Cria venda
```

```
$venda = new Venda(count($vendasJSON) + 1, $idPessoa);
```

```
// Adiciona produtos
```

```
foreach ($produtosSelecionados as $pid) {
```

```
    foreach ($produtosJSON as $p) {
```

```
        if ($p['id'] == $pid) {
```

```
            $produto = new Produto($p['id'], $p['nome'], $p['preco']);
```

```
            $venda->adicionarItem($produto);
```

```
        }
```

```
    }
```

```
}
```

```
// Adiciona a venda no JSON
```

```
$vendasJSON[] = $venda->toArray();
```

```
file_put_contents($vendasFile, json_encode($vendasJSON, JSON_PRETTY_PRINT |  
JSON_UNESCAPED_UNICODE));
```

```
// Atualiza saldo do cliente
```

```
$clientes[$clienteIndex]['saldo'] -= $venda->getTotal();
```

```
file_put_contents($clientesFile, json_encode($clientes, JSON_PRETTY_PRINT |  
JSON_UNESCAPED_UNICODE));
```

```
// Redireciona para extrato
```

```
header("Location: extrato.php?idPessoa=$idPessoa");
```

```
exit;
```

```
<?php
```

//venda_form.php

```
// Carregar clientes
```

```
$clientes = json_decode(file_get_contents("clientes.json"), true);
```

```
// Carregar produtos
```

```
$produtos = json_decode(file_get_contents("produtos.json"), true);
```

```
?>
```

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="pt-br">
```

```
<head>
```

```
    <meta charset="UTF-8">
```

```
    <title>Nova Venda</title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<h1>🛒 Nova Venda</h1>
```

```
<form action="salvar_venda.php" method="post">
```

```
    <!-- Selecionar Cliente -->
```

```
    <label>Cliente:</label><br>
```

```
    <select name="idPessoa" required>
```

```
        <option value="">-- Selecione um Cliente --</option>
```

```
        <?php foreach ($clientes as $c): ?>
```

```
            <option value="<? = $c['idPessoa'] ?>"><? = $c['nome'] ?></option>
```

```
        <?php endforeach; ?>
```

```
    </select>
```

```
    <br><br>
```

```
    <!-- Selecionar Produto -->
```

```
    <label>Produto:</label><br>
```

```
    <select name="idProduto">
```

```
        <option value="">-- Selecione um Produto --</option>
```

```
<?php foreach ($produtos as $p): ?>
    <option value="<?= $p['id'] ?>"><?= $p['nome'] ?> - R$ <?= number_format($p['preco'], 2, ',', '.')
?></option>

<?php endforeach; ?>

</select>

<br><br>

<label>Quantidade:</label><br>

<input type="number" name="quantidade" value="1" min="1">

<br><br>

<button type="submit">Adicionar Item</button>

</form>

<br>

<a href="listar_vendas.php">📄 Ver Vendas</a>

</body>

</html>
```

```
<?php
```

//Venda.php

```
require_once "Produto.php";
```

```
class Venda {
```

```
    private $id;
```

```
    private $idPessoa; // id do cliente (do JSON de clientes)
```

```
    private $itens = []; // lista de objetos Produto
```

```
    private $total;
```

```
    private $data;
```

```
    public function __construct($id, $idPessoa) {
```

```
        $this->id = $id;
```

```
        $this->idPessoa = $idPessoa;
```

```
        $this->itens = [];
```

```
        $this->total = 0;
```

```
        $this->data = date("Y-m-d H:i:s");
```

```
    }
```

```
    // Adiciona item na venda
```

```
    public function adicionarItem(Produto $produto) {
```

```
        $this->itens[] = $produto;
```

```
        $this->calcularTotal();
```

```
    }
```

```
    // Recalcula o total
```

```
    private function calcularTotal() {
```

```
        $this->total = 0;
```

```
        foreach ($this->itens as $p) {
```

```
            $this->total += $p->getPreco();
```

```
        }
```

```
    }
```

```
// Getters
```

```
public function getId() {  
    return $this->id;  
}
```

```
public function getIdPessoa() {  
    return $this->idPessoa;  
}
```

```
public function getItens() {  
    return $this->itens;  
}
```

```
public function getTotal() {  
    return $this->total;  
}
```

```
public function getData() {  
    return $this->data;  
}
```

```
// Converte para array (para salvar em JSON)
```

```
public function toArray() {  
    return [  
        "id" => $this->id,  
        "idPessoa" => $this->idPessoa,  
        "itens" => array_map(function($p) { return $p->toArray(); }, $this->itens),  
        "total" => $this->total,  
        "data" => $this->data  
    ];  
}
```

```
// Reconstrói objeto Venda a partir de array (JSON)
```

```
public static function fromArray($data) {
```

```
    $venda = new Venda($data['id'], $data['idPessoa']);
```

```
    $venda->data = $data['data'];
```

```
    $venda->total = $data['total'];
```

```
    foreach ($data['itens'] as $p) {
```

```
        $venda->adicionarItem(Produto::fromArray($p));
```

```
    }
```

```
    return $venda;
```

```
}
```

```
}
```